

Лабораторная работа 6.

Группы. Порядок элемента группы. Теорема Лагранжа

Теоретические сведения

Пусть G – непустое множество.

Бинарной алгебраической операцией на множестве G называется всякое правило, по которому каждой упорядоченной паре (a, b) элементов $a, b \in G$ ставится в соответствие один вполне определенный элемент $c = a * b \in G$.

Чтобы подчеркнуть тот факт, что для всех элементов $a, b \in G$ результат бинарной операции принадлежит множеству G , говорят, что множество G *замкнуто относительно данной бинарной операции*.

Бинарная операция $*$ на множестве G называется **коммутативной**, если

$$a * b = b * a \text{ для всех } a, b \in G.$$

Бинарная операция $*$ на множестве G называется **ассоциативной**, если

$$(a * b) * c = a * (b * c) \text{ для всех } a, b, c \in G.$$

Элемент $e \in G$ называется **единичным** (или **нейтральным**) относительно бинарной операции $*$, если $e * a = a * e = a$ для всех $a \in G$.

Если нейтральный элемент существует, то он единственен.

Группой называется непустое множество G , замкнутое относительно определенной на нем бинарной алгебраической операции $*$, которая обладает свойствами:

- 1) *ассоциативность*, т. е. $(a * b) * c = a * (b * c)$ для любых $a, b, c \in G$;
- 2) существует *нейтральный (единичный)* элемент, т. е. такой элемент $e \in G$, что $e * a = a * e = a$ для каждого $a \in G$;
- 3) каждый элемент $a \in G$ имеет *обратный*, т. е. такой элемент $b \in G$, что $a * b = b * a = e$.

Для любого элемента группы обратный элемент единственен.

Группы относительно операции сложения обычно называют *аддитивными группами*, при этом нейтральный элемент называют *нулем* и обозначают символом 0 , а обратный к a элемент – *противоположным* и обозначают $-a$.

Группы относительно операции умножения обычно называют *мультипликативными группами*, нейтральный элемент мультипликативной группы часто называют *единицей*, а обратный к a элемент обозначают a^{-1} .

Группа с коммутативной операцией называется **коммутативной** или **абелевой группой**.

Примеры аддитивных абелевых групп: $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ – множества целых, рациональных, вещественных, комплексных чисел с операцией сло-

жения; $(\mathbb{Z}_m, +)$ – множество классов вычетов по натуральному модулю с операцией сложения.

Примеры мультипликативных абелевых групп: $(\mathbb{Q}^*, \times), (\mathbb{R}^*, \times), (\mathbb{C}^*, \times)$ – множества рациональных, вещественных, комплексных чисел без нуля: $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$; множество $\mathbb{Z}_m^*$ классов вычетов, взаимно простых с модулем m , с операцией умножения.

По количеству элементов группы делятся на *конечные* и *бесконечные*.

Опр. 7. Число элементов конечной группы G называется **порядком группы** и обозначается $\text{ord}(G)$ или $|G|$.

Группы $(\mathbb{Z}_m, +)$, $(\mathbb{Z}_m^*, \times)$ являются конечными, $|\mathbb{Z}_m| = m$, $|\mathbb{Z}_m^*| = \varphi(m)$.

Непустое подмножество H группы G называется **подгруппой** этой группы, если H само является группой относительно той же бинарной алгебраической операции.

В любой группе G подмножество $\{e\}$ из одного нейтрального элемента e этой группы и сама группа G являются подгруппами, которые называются *тривиальными*. Подгруппы группы G , отличные от тривиальных подгрупп $\{e\}$ и G , называются *собственными подгруппами*.

Теорема Лагранжа:

порядок конечной группы делится на порядок любой ее подгруппы.

Пусть a – фиксированный элемент группы G . Под k -й степенью элемента группы понимается k -кратное применение бинарной операции группы к этому элементу, если $k > 0$, или к его обратному элементу, если $k < 0$:

$$a^k = \underbrace{a * a * \dots * a}_{k \text{ множителей}}; \quad a^{-k} = \underbrace{a^{-1} * a^{-1} * \dots * a^{-1}}_{k \text{ множителей}}, \quad k \in \mathbb{N}; \quad a^0 = e.$$

При этом в силу ассоциативности бинарной операции группы $a^k * a^n = a^{k+n}$, $(a^k)^n = a^{kn}$, $k, n \in \mathbb{Z}$.

Множество всевозможных целых степеней данного элемента a

$$\langle a \rangle = \{a^0 = e; a; a^2; \dots; a^{-1}; a^{-2}; \dots\} = \{a^k, k \in \mathbb{Z}\}$$

является подгруппой группы G , эта подгруппа называется **циклической подгруппой, порожденной элементом a** .

Группа G называется **циклической**, если найдется такой элемент $b \in G$, что $G = \langle b \rangle$, элемент b в этом случае называется **образующим**.

Свойства циклических групп.

1. Всякая циклическая группа является абелевой.
2. Всякая подгруппа циклической группы является циклической.

Натуральное число n называется **порядком элемента** $a \in G$, если $a^n = e$ и $a^k \neq e$ для всех натуральных $k, 1 \leq k < n$. Если $a^k \neq e$ при всех натуральных k , то элемент $a \in G$ называется **элементом бесконечного порядка**. Порядок элемента $a \in G$ обозначают $\text{ord}(a)$ или $|a|$.

Если $a \in G$ имеет конечный порядок $\text{ord}(a) = n$, то циклическая подгруппа $\langle a \rangle$ также имеет порядок n и

$$\langle a \rangle = \{a; a^2; \dots; a^n = e\}.$$

Свойства конечных групп.

1. Порядок элемента группы делит порядок группы (следствие теоремы Лагранжа о порядке подгруппы).
2. Если G – конечная группа из n элементов, то $a^n = e$ для каждого $a \in G$.
3. Для каждого $a \in G$ порядок обратного элемента a^{-1} равен порядку элемента a : $\text{ord}(a^{-1}) = \text{ord}(a)$.
4. Если $a \in G$ имеет конечный порядок $\text{ord}(a)$, то порядок элемента

$$a^k, k \in \mathbb{N}, \text{ равен } \text{ord}(a^k) = \frac{\text{ord}(a)}{(k, \text{ord}(a))}.$$

5. Любая группа простого порядка является циклической и не содержит собственных подгрупп.

Пусть $(G_1, *)$ и $(G_2, \circ)$ – две группы (в каждой группе определена своя операция $*$ или $\circ$). Взаимно однозначное отображение $f: G_1 \rightarrow G_2$, сохраняющее операцию, т. е. обладающее свойством $f(a * b) = f(a) \circ f(b)$ для всех $a, b \in G_1$, называется **изоморфизмом групп** G_1 и G_2 . Изоморфные группы обозначают $G_1 \cong G_2$.

Если $f: G_1 \rightarrow G_2$ – изоморфизм групп, то:

- 1) $f(e_1) = e_2$, т. е. при изоморфизме нейтральный элемент первой группы переходит в нейтральный элемент второй группы;
- 2) $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$ для всех $a \in G_1$, т. е. образ обратного элемента при изоморфизме есть обратный элемент к образу.

В математике изоморфные объекты считаются одинаковыми. Основная цель теории групп – классифицировать все группы с точностью до изоморфизма.

Теорема: все циклические группы одного и того же порядка изоморфны.

Контрольные вопросы

1. Что называется бинарной операцией?
2. В каком случае бинарная операция называется ассоциативной?
3. В каком случае бинарная операция называется коммутативной?
4. Что называется группой? Привести пример группы.
5. Что называется нейтральным элементом группы?
6. Что называется обратным элементом к элементу группы?
7. Что называется абелевой группой?
8. Что называется циклической подгруппой, порожденной данным элементом группы?
9. Как устроена циклическая группа?
10. Единственен ли порождающий элемент циклической группы?
11. Всегда ли циклическая группа является абелевой?
12. Что называется порядком группы?
13. Чему равен порядок группы $(\mathbb{Z}_m^*, \times)$?
14. Что называется порядком элемента группы?
15. Теорема Лагранжа о порядке подгруппы.
16. Пусть порядок группы $\langle a \rangle$ равен 29. Чему равен порядок элемента a^2 ? порядок элемента a^5 ? порядок элемента a^8 ? порядок элемента a^{-8} ?
17. Пусть порядок группы $\langle a \rangle$ равен 12. Чему равен порядок элемента a^2 ? порядок элемента a^5 ? порядок элемента a^8 ? порядок элемента a^{-8} ?

Контрольные задачи

1. Обладает ли операция $*$ на множестве G свойствами ассоциативности и коммутативности:

- а) $G = \mathbb{N}, a * b = a + 2b$; б) $G = \mathbb{N}, a * b = 3ab$; в) $G = \mathbb{N}, a * b = a^b$;
г) $G = \mathbb{N}, a * b = \text{НОД}(a, b)$; д) $G = \mathbb{Z}, a * b = a - b$; е) $G = \mathbb{Z}, a * b = a^2 + b^2$;
ж) $G = \mathbb{R}, a * b = \sin a \cos b$; з) $G = \mathbb{R}, a * b = a^{|b|}$?

2. Привести десять примеров групп. Почему Вы считаете, что это действительно группа? Является ли эта группа абелевой? Конечная ли это группа?

3. Является ли группой множество G с указанной бинарной операцией; если да, то является ли эта группа абелевой:

- а) $G = \mathbb{N}, a * b = 3ab$; б) $G = \mathbb{N}, a * b = \text{НОД}(a, b)$;
в) $G = \mathbb{N}, a * b = a + b$; г) $G = \mathbb{Z}, a * b = a + b$;
д) $G = \mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}, a * b = ab$; е) $G = \mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}, a * b = ab$;
ж) $G = \{-1; 1\}, a * b = ab$; з) $G = \mathbb{R}_+ = \{a \in \mathbb{R} : a > 0\}, a * b = ab$;
и) $G = (0; 1], a * b = ab$; к) $G = \mathbb{R} \setminus \{-1\}, a * b = ab + a + b$;

л) $G = \left\{ \frac{m}{2^k} \mid m, k \in \mathbf{Z} \right\}$, * - операция сложения;

м) $G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in R : a^2 + b^2 > 0 \right\}$, * - операция умножения матриц?

4. Образуют ли подгруппу в группе $(\mathbf{Z}, +)$:

а) все отрицательные числа;

б) все положительные числа;

в) все четные числа;

г) все нечетные числа;

д) множество целых чисел от 0 до 10;

е) множество целых чисел от -5 до 5;

ж) все целые числа, делящиеся на 2025;

з) все целые числа с остатком 1012 при делении на 2025?

5. Выяснить, является ли подгруппой:

а) объединение подгрупп;

б) пересечение подгрупп;

в) дополнение к подгруппе;

г) симметрическая разность двух подгрупп.

6. Пусть $(G, *)$ – абелева группа, $H = \{g^2 = g * g \mid g \in G\}$. Является ли H подгруппой группы G ?

7. Какова минимальная подгруппа, содержащая данный элемент группы? Какие ещё элементы группы она должна содержать?

8. Найти все подгруппы циклической группы указанного порядка:

а) 6;

б) 7;

в) 8;

г) 12.

9. По заданной таблице Кэли для элементов абелевой группы требуется:

1) определить порядок группы; 2) определить порядок каждого элемента группы; 3) определить, является ли группа циклической; если да, найти ее порождающий элемент.

а)

*	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>a</i>	«	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>
<i>b</i>	«	«	<i>e</i>	<i>a</i>
<i>c</i>	«	«	«	<i>b</i>

б)

*	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>a</i>	«	<i>e</i>	<i>c</i>	<i>b</i>
<i>b</i>	«	«	<i>e</i>	<i>a</i>
<i>c</i>	«	«	«	<i>e</i>

6)

+	<i>O</i>	<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>T</i>
<i>O</i>	<i>O</i>	<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>T</i>
<i>P</i>	«	<i>O</i>	<i>R</i>	<i>Q</i>	<i>T</i>	<i>S</i>
<i>Q</i>	«	«	<i>T</i>	<i>S</i>	<i>P</i>	<i>O</i>
<i>R</i>	«	«	«	<i>T</i>	<i>O</i>	<i>P</i>
<i>S</i>	«	«	«	«	<i>Q</i>	<i>R</i>
<i>T</i>	«	«	«	«	«	<i>Q</i>

2)

*	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f</i>
<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f</i>
<i>a</i>	«	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>e</i>
<i>b</i>	«	«	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>e</i>	<i>a</i>
<i>c</i>	«	«	«	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>d</i>	«	«	«	«	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>f</i>	«	«	«	«	«	<i>d</i>

д)

+	<i>O</i>	<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>T</i>	<i>Z</i>
<i>O</i>	<i>O</i>	<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>T</i>	<i>Z</i>
<i>P</i>	«	<i>T</i>	<i>Z</i>	<i>S</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>O</i>
<i>Q</i>	«	«	<i>R</i>	<i>P</i>	<i>T</i>	<i>O</i>	<i>S</i>
<i>R</i>	«	«	«	<i>Z</i>	<i>O</i>	<i>Q</i>	<i>T</i>
<i>S</i>	«	«	«	«	<i>P</i>	<i>Z</i>	<i>R</i>
<i>T</i>	«	«	«	«	«	<i>S</i>	<i>P</i>
<i>Z</i>	«	«	«	«	«	«	<i>Q</i>

е)

+	<i>O</i>	<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>T</i>	<i>U</i>	<i>V</i>
<i>O</i>	<i>O</i>	<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>T</i>	<i>U</i>	<i>V</i>
<i>P</i>	«	<i>Q</i>	<i>V</i>	<i>S</i>	<i>U</i>	<i>R</i>	<i>T</i>	<i>O</i>
<i>Q</i>	«	«	<i>O</i>	<i>U</i>	<i>T</i>	<i>S</i>	<i>R</i>	<i>P</i>
<i>R</i>	«	«	«	<i>Q</i>	<i>V</i>	<i>P</i>	<i>O</i>	<i>T</i>
<i>S</i>	«	«	«	«	<i>O</i>	<i>Q</i>	<i>P</i>	<i>R</i>
<i>T</i>	«	«	«	«	«	<i>O</i>	<i>V</i>	<i>U</i>
<i>U</i>	«	«	«	«	«	«	<i>Q</i>	<i>S</i>
<i>V</i>	«	«	«	«	«	«	«	<i>Q</i>

ж)

+	<i>O</i>	<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>T</i>	<i>U</i>	<i>V</i>
<i>O</i>	<i>O</i>	<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>T</i>	<i>U</i>	<i>V</i>
<i>P</i>	«	<i>O</i>	<i>T</i>	<i>U</i>	<i>V</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>S</i>
<i>Q</i>	«	«	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>P</i>	<i>U</i>	<i>V</i>	<i>O</i>
<i>R</i>	«	«	«	<i>P</i>	<i>T</i>	<i>V</i>	<i>O</i>	<i>Q</i>
<i>S</i>	«	«	«	«	<i>U</i>	<i>O</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>
<i>T</i>	«	«	«	«	«	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>P</i>
<i>U</i>	«	«	«	«	«	«	<i>P</i>	<i>T</i>
<i>V</i>	«	«	«	«	«	«	«	<i>U</i>

10. В группе $(\mathbb{Z}_m^*, \times)$ классов вычетов, взаимно простых с модулем, требуется: 1) перечислить все элементы группы и определить ее порядок; 2) найти подгруппу $\langle \bar{a} \rangle$ и определить ее порядок.

а) $m = 20, a = 7$;

б) $m = 28, a = 9$;

в) $m = 30, a = 7$.

11. Пусть $|G| = 2000$. Может ли H быть подгруппой группы G , если:

а) $|H| = 127$;

б) $|H| = 125$;

в) $|H| = 128$?

12. В группе $(\mathbb{Z}_m^*, \times)$ классов вычетов, взаимно простых с модулем, найти подгруппу $\langle \bar{a} \rangle$ и указать все порождающие этой подгруппы.

а) $m = 36, a = 5$; **б)** $m = 36, a = 13$; **в)** $m = 45, a = 8$.

13. В группе $(\mathbb{Z}_m^*, \times)$ классов вычетов, взаимно простых с модулем, найти подгруппу $\langle \bar{a} \rangle$ и определить порядок каждого элемента этой подгруппы.

а) $m = 45, a = 4$; **б)** $m = 48, a = 5$; в) $m = 51, a = 2$.

14. Показать, что мультипликативная группа $(\mathbb{Z}_m^*, \times)$ циклическа, если:

а) $m = 9$; **б)** $m = 11$; **в)** $m = 14$; **г)** $m = 18$.

15. Показать, что мультипликативная группа $(\mathbb{Z}_m^*, \times)$ не циклическа, если:

а) $m = 8$; **б)** $m = 12$; **в)** $m = 15$; **г)** $m = 20$.

16. 1) Найти порядок мультипликативной группы $(\mathbb{Z}_m^*, \times)$ и перечислить все ее элементы; 2) проверить, является ли группа циклической; если да, найти ее порождающий элемент; 3) определить порядок каждого элемента группы:

а) $m = 38$; б) $m = 50$; в) $m = 66$; г) $m = 72$.

Ответы. 1. **а)** нет; **б)** да; **в)** нет; **г)** да; **д)** нет; **е)** коммутативна, но не ассоциативна; **ж)** нет; **з)** нет. 3. **а)** нет; **б)** нет; **в)** нет; **г)** абелева группа; **д)** нет; **е)** абелева группа; **ж)** абелева группа; **з)** абелева группа; **и)** нет; **к)** абелева группа; **л)** абелева группа; **м)** абелева группа. 4. **а)** нет; **б)** нет; **в)** да; **г)** нет; **д)** нет; **е)** нет; **ж)** да; **з)** нет. 5. **а)** нет; **б)** да; **в)** нет; **г)** нет. 6. Является. 7. $\langle a \rangle$. 8. **а)** $\langle e \rangle, \langle a \rangle, \langle a^2 \rangle, \langle a^3 \rangle$; **б)** $\langle e \rangle, \langle a \rangle$; **в)** $\langle e \rangle, \langle a \rangle, \langle a^2 \rangle, \langle a^4 \rangle$; **г)** $\langle e \rangle, \langle a \rangle, \langle a^2 \rangle, \langle a^3 \rangle, \langle a^4 \rangle, \langle a^6 \rangle$. 9. **а)** 1) 4; 2) $\text{ord}(a) = \text{ord}(c) = 4$; $\text{ord}(b) = 2$; 3) циклическая; порождающим является любой элемент, имеющий порядок 4; **б)** 1) 4; 2) все элементы, кроме e , имеют порядок 2; 3) не является циклической группой; $G = \langle a \rangle \cup \langle b \rangle \cup \langle c \rangle$; **в)** 1) 6; 2) $\text{ord}(R) = \text{ord}(S) = 6$; $\text{ord}(Q) = \text{ord}(T) = 3$; $\text{ord}(P) = 2$; 3) циклическая; порождающим является любой элемент, имеющий порядок 6; **г)** 1) 6; 2) $\text{ord}(a) = \text{ord}(f) = 6$; $\text{ord}(b) = \text{ord}(d) = 3$; $\text{ord}(c) = 2$; 3) циклическая; порождающим является любой элемент, имеющий порядок 6; **д)** 1) 7; 2) все элементы, кроме O , имеют порядок 7; 3) циклическая; порождающим является любой элемент, кроме O ; **е)** 1) 8; 2) $\text{ord}(P) = \text{ord}(R) = \text{ord}(U) = \text{ord}(V) = 4$; $\text{ord}(Q) = \text{ord}(S) = \text{ord}(T) = 2$; 3) не является циклической группой; $G = \langle P \rangle \cup \langle R \rangle \cup \langle S \rangle \cup \langle T \rangle$; **ж)** 1) 8; 2) $\text{ord}(Q) = \text{ord}(S) = \text{ord}(T) = \text{ord}(V) = 8$; $\text{ord}(R) = \text{ord}(U) = 4$; $\text{ord}(P) = 2$; 3) циклическая; порождающим является любой элемент, имеющий порядок 8. 10. **а)** 1) $\mathbb{Z}_{20}^* = \{\bar{1}; \bar{3}; \bar{7}; \bar{9}; \bar{11}; \bar{13}; \bar{17}; \bar{19}\}$; $|\mathbb{Z}_{20}^*| = \varphi(20) = 8$; 2) $\langle \bar{7} \rangle = \{\bar{1}; \bar{3}; \bar{7}; \bar{9}\}$; $|\langle \bar{7} \rangle| = 4$; **б)** 1) $\mathbb{Z}_{28}^* = \{\bar{1}; \bar{3}; \bar{5}; \bar{9}; \bar{11}; \bar{13}; \bar{15}; \bar{17};$

$\overline{19}; \overline{23}; \overline{25}; \overline{27}\}; |Z_{28}^*| = \varphi(28) = 12; 2) \langle \overline{9} \rangle = \{\overline{1}; \overline{9}; \overline{25}\}; |\langle \overline{9} \rangle| = 3; \text{ в) } 1) Z_{30}^* = \{\overline{1}; \overline{7}; \overline{11}; \overline{13}; \overline{17}; \overline{19}; \overline{23}; \overline{29}\}; |Z_{30}^*| = \varphi(30) = 8; 2) \langle \overline{7} \rangle = \{\overline{1}; \overline{7}; \overline{13}; \overline{19}\}; |\langle \overline{7} \rangle| = 4. \text{ 11. а) нет; б) может; в) нет. 12. а) } \langle \overline{5} \rangle = \langle \overline{29} \rangle = \{\overline{1}; \overline{5}; \overline{13}; \overline{17}; \overline{25}; \overline{29}\}; \text{ б) } \langle \overline{13} \rangle = \langle \overline{25} \rangle = \{\overline{1}; \overline{13}; \overline{25}\}; \text{ в) } \langle \overline{8} \rangle = \langle \overline{19} \rangle = \{\overline{1}; \overline{8}; \overline{17}; \overline{19}\}. \text{ 13. а) } \langle \overline{4} \rangle = \{\overline{1}; \overline{4}; \overline{16}; \overline{19}; \overline{31}; \overline{34}\}; \text{ ord}(\overline{4}) = \text{ord}(\overline{34}) = 6; \text{ ord}(\overline{16}) = \text{ord}(\overline{31}) = 3; \text{ ord}(\overline{19}) = 2; \text{ ord}(\overline{1}) = 1; \text{ б) } \langle \overline{5} \rangle = \{\overline{1}; \overline{5}; \overline{25}; \overline{29}\}; \text{ ord}(\overline{5}) = \text{ord}(\overline{29}) = 4; \text{ ord}(\overline{25}) = 2; \text{ ord}(\overline{1}) = 1; \text{ в) } \langle \overline{2} \rangle = \{\overline{1}; \overline{2}; \overline{4}; \overline{8}; \overline{13}; \overline{16}; \overline{26}; \overline{32}\}; \text{ ord}(\overline{2}) = \text{ord}(\overline{8}) = \text{ord}(\overline{26}) = \text{ord}(\overline{32}) = 8; \text{ ord}(\overline{4}) = \text{ord}(\overline{13}) = 4; \text{ ord}(\overline{16}) = 2; \text{ ord}(\overline{1}) = 1. 14. а) } Z_9^* = \langle \overline{2} \rangle; \text{ б) } Z_{11}^* = \langle \overline{2} \rangle; \text{ в) } Z_{14}^* = \langle \overline{3} \rangle; \text{ г) } Z_{18}^* = \langle \overline{5} \rangle. \text{ 16. а) } 1) |Z_{38}^*| = 18; 2) Z_{38}^* = \langle \overline{3} \rangle; 3) \text{ элементы } \overline{3}, \overline{13}, \overline{15}, \overline{21}, \overline{29}, \overline{33} \text{ имеют порядок } 18, \text{ элементы } \overline{5}, \overline{9}, \overline{17}, \overline{23}, \overline{25}, \overline{35} \text{ имеют порядок } 9, \text{ элементы } \overline{27}, \overline{31} \text{ имеют порядок } 6, \text{ элементы } \overline{7}, \overline{11} \text{ имеют порядок } 3, \text{ элемент } \overline{37} \text{ имеет порядок } 2, \text{ элемент } \overline{1} \text{ имеет порядок } 1; \text{ б) } 1) |Z_{50}^*| = 20; 2) Z_{50}^* = \langle \overline{3} \rangle; 3) \text{ элементы } \overline{3}, \overline{13}, \overline{17}, \overline{23}, \overline{27}, \overline{33}, \overline{37}, \overline{47} \text{ имеют порядок } 20, \text{ элементы } \overline{9}, \overline{19}, \overline{29}, \overline{39} \text{ имеют порядок } 10, \text{ элементы } \overline{11}, \overline{21}, \overline{31}, \overline{41} \text{ имеют порядок } 5, \text{ элементы } \overline{7}, \overline{43} \text{ имеют порядок } 4, \text{ элемент } \overline{49} \text{ имеет порядок } 2, \text{ элемент } \overline{1} \text{ имеет порядок } 1; \text{ в) } 1) |Z_{66}^*| = 20; 2) \text{ не является циклической; } 3) \text{ элементы } \overline{5}, \overline{7}, \overline{13}, \overline{17}, \overline{19}, \overline{29}, \overline{35}, \overline{41}, \overline{47}, \overline{53}, \overline{59}, \overline{61} \text{ имеют порядок } 10, \text{ элементы } \overline{25}, \overline{31}, \overline{37}, \overline{49} \text{ имеют порядок } 5, \text{ элементы } \overline{23}, \overline{43}, \overline{65} \text{ имеют порядок } 2, \text{ элемент } \overline{1} \text{ имеет порядок } 1. \text{ г) } 1) |Z_{72}^*| = 24; 2) \text{ не является циклической; } 3) \text{ элементы } \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}, \overline{13}, \overline{23}, \overline{29}, \overline{31}, \overline{41}, \overline{43}, \overline{47}, \overline{59}, \overline{61}, \overline{65}, \overline{67} \text{ имеют порядок } 6, \text{ элементы } \overline{25}, \overline{49} \text{ имеют порядок } 3, \text{ элементы } \overline{17}, \overline{19}, \overline{35}, \overline{37}, \overline{53}, \overline{55}, \overline{71} \text{ имеют порядок } 2, \text{ элемент } \overline{1} \text{ имеет порядок } 1.$

Задание лабораторной работы

Задание 6. Для мультипликативной группы $(Z_k^*, \times)$ классов вычетов, взаимно простых с модулем k , требуется:

- а) найти порядок группы и перечислить все ее элементы;
- б) проверить, является ли группа циклической; если да, найти ее порождающий элемент;
- в) определить порядок каждого элемента группы.

См. РГР, задание 6.

Вариант 1. 6. $k = 25$.

Вариант 2. 6. $k = 26$.

Вариант 3. 6. $k = 32$.

Вариант 4. 6. $k = 54$.

Вариант 5. 6. $k = 27$.

Вариант 6. 6. $k = 28$.

Вариант 7. 6. $k = 60$.

Вариант 8. 6. $k = 27$.

Вариант 9. 6. $k = 34$.

Вариант 10. 6. $k = 42$.

Вариант 11. 6. $k = 25$.

Вариант 12. 6. $k = 46$.

Вариант 13. 6. $k = 33$.

Вариант 14. 6. $k = 44$.

Вариант 15. 6. $k = 40$.

Вариант 16. 6. $k = 28$.

Вариант 17. 6. $k = 54$.

Вариант 18. 6. $k = 34$.

Вариант 19. 6. $k = 48$.

Вариант 20. 6. $k = 42$.

Вариант 21. 6. $k = 48$.

Вариант 22. 6. $k = 40$.

Вариант 23. 6. $k = 33$.

Вариант 24. 6. $k = 46$.

Вариант 25. 6. $k = 32$.

Вариант 26. 6. $k = 60$.

Вариант 27. 6. $k = 44$.

Вариант 28. 6. $k = 25$.

Вариант 29. 6. $k = 26$.

Вариант 30. 6. $k = 27$.